

LLDD BE - Job 3 ImportImpactCompetitor

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	12 ชั่วโมง = implementation 9 + unit test 3 (30%)
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch (NestJS 11 + TypeORM · schema sps_store · มติ 2026-09-02 — ย้ายมาจาก store-backend) — batch runner ของ SBP ที่รันอยู่แล้ว 42 job บน AWS Batch · ลงทะเบียน job ใน src/main.ts แล้วรับ argument ผ่าน JOB_NAME/INPUT (local) หรือ argv[3]/argv[2] (AWS Batch) · ไม่ผ่าน BFF และไม่เปิด HTTP · ตารางเวลาเป็น AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron · ดู srm sps spsap sop sgi batch
Objective	นำเข้าร้านค้าแข่งจาก ALLMAP: นำข้อมูลร้านค้าแข่งรายงวดจากวิว COMPETITOR_IMPACT_VIEW ของ ALLMAP (SQL Server GSMALLMAP — ระบบภายนอก คงกลไกเดิม) เข้า sgi_fgi_impact_competitors ที่ละ 10,000 แถว กันช้าระดับงวด (ถ้าวัดมีข้อมูลแล้วจะข้ามทั้งงวด ไม่มี upsert)

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (x-api-key / x-user-*) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Job-2-ImportImpactStore.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: th.co.gosoft.fgi.main.ImportImpactCompetitor / /appstore/SPS/FGI/schedule/FGI_ImportCompetitor.sh
- Phase: A
- Output: sgi_fgi_impact_competitors
- Estimate: 9 ชั่วโมง
- Argument รับผ่าน INPUT (JSON) — local ใช้ env JOB_NAME/INPUT · AWS Batch ใช้ argv[3]/argv[2] · ดูหัวข้อ 5.95 · ไม่มีตาราง job_configs และไม่มีหน้าจอบริการ (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ · 2026-08-06)
- ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event (repo ไม่มี @Cron) — ยกเว้น job ที่เป็น event-driven (ดูหัวข้อ Config Schema ของ job นั้น) ซึ่งห้ามตั้ง schedule · ทุก job ถูกบันทึกลง integration_log โดย main.ts อัปเดต + structured log BATCH_START/BATCH_END พร้อม runId

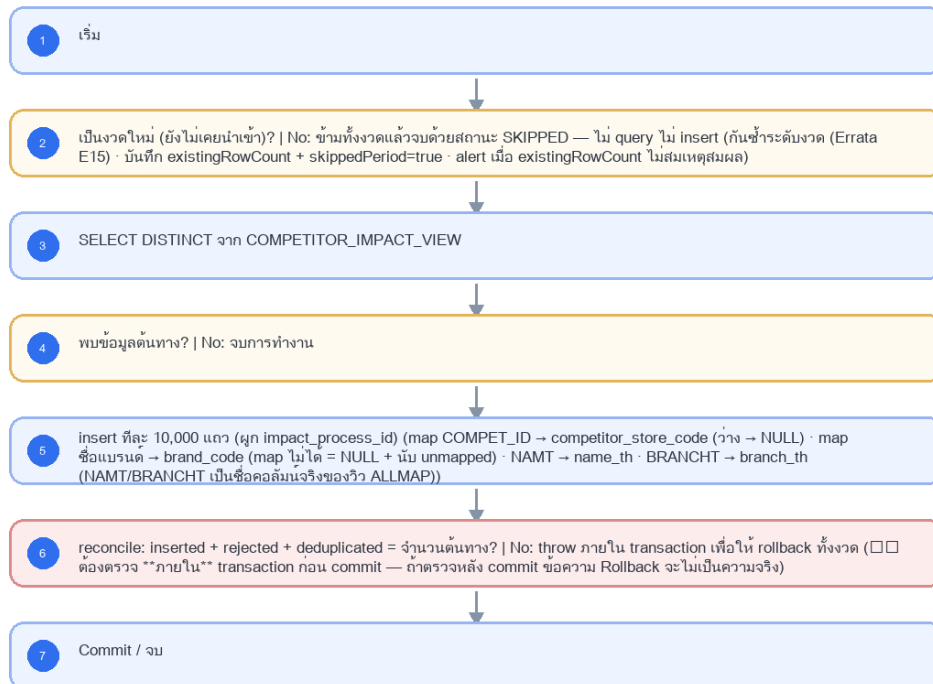
3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นตอนการทำงาน)

LLDD BE - Job 3 ImportImpactCompetitor

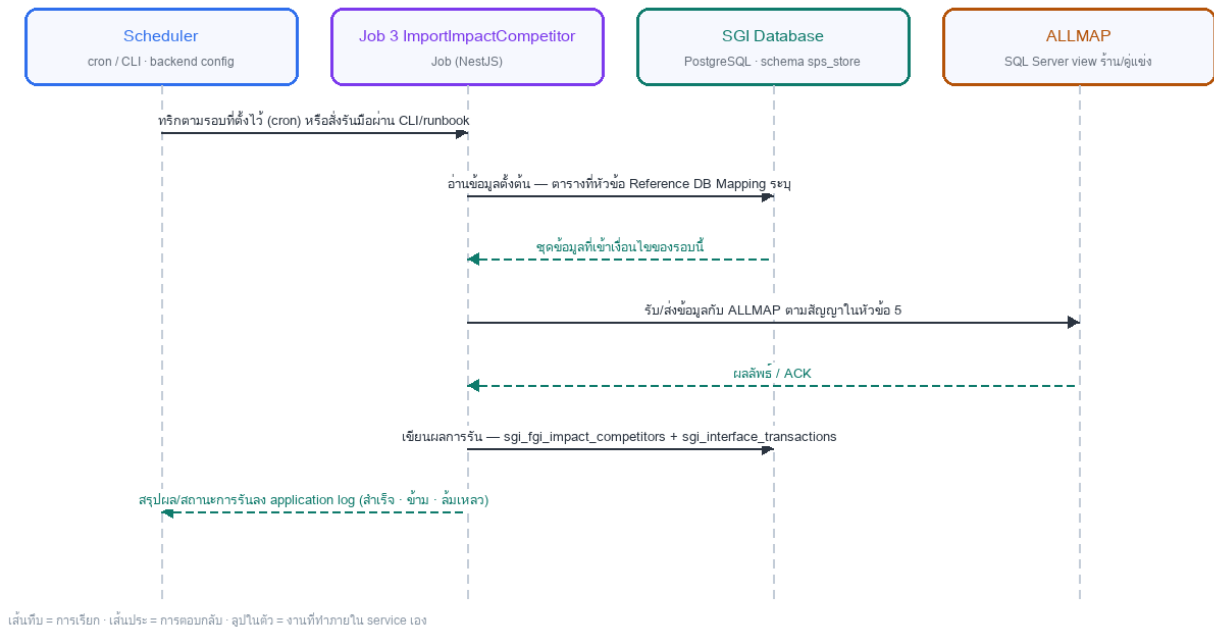


รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 3 ImportImpactCompetitor

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD BE - Job 3 ImportImpactCompetitor



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job 3 ImportImpactCompetitor

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
กำหนดการรัน (Cron)	30 07 7 * *	แก้ไขได้	เหลื่อมหลัง Job 2 (07:00) เพราะ Job 3 ต้องรอแถวแม่ · เวลาเหลื่อมไม่ใช่การรับประกันลำดับ — ต้องตั้ง dependency ที่ AWS Batch · ใช้สคริปต์ /appstore/SPS/FGI/schedule/FGI_ImportCompetitor.sh
Argument (งวด)	2569 06	แก้ไขได้	รูปแบบ YYYY MM · ▲ ปีเป็น พ.ศ. ตามวิว ALLMAP — ค่าที่เขียนลงตารางของ SGI ต้องแปลงเป็น ค.ศ. ทุกครั้ง
Chunk Size	10000	แก้ไขได้	จำนวนแถวต่อรอบ insert
Source View	COMPETITOR_IMPACT_VIEW	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	SELECT DISTINCT / map คอลัมน์ NAMT -> NAME_TH, BRANCHT -> BRANCH_TH

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	Period year/month and competitor impact data from ALLMAP COMPETITOR_IMPACT_VIEW.
Progress	validate period, skip when period already exists, query competitor view, insert in chunks inside a transaction, send status mail.
Output	FGI_IMPACT_COMPETITOR rows for the target period; run status is success/no-data/failed with inserted-count reconciliation.

5.90 Job 3 Execution Stages

validate period, skip when period already exists, query competitor view, insert in chunks inside a transaction, send status mail.

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	loadCompetitorPeriod	impactCompetitorRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
2	deduplicateCompetitors	impactCompetitorRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
3	upsertCompetitors	impactCompetitorRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
4	reconcileCompetitorCount	impactCompetitorRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง

5.91 Job 3 Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	Period year/month and competitor impact data from ALLMAP COMPETITOR_IMPACT_VIEW.	snapshot input file/business key/period in run record
Output identity	FGI_IMPACT_COMPETITOR rows for the target period; run status is success/no-data/failed with inserted-count reconciliation.	reconcile input, success, reject and skipped counts
Dedup proof	UNIQUE(impact_process_id, competitor_store_code, period_key) — คือเป็นสาขา ไม่ใช่แบรนด์ (แก่ 2026-09-09); source row เข้าในวิวต้อง deduplicate ก่อน upsert · สัญญาระดับ job คือ period-level skip — ✓ ปิดแล้ว 2026-09-13 (ขอ 2.23); คงพฤติกรรมเดิม (งวดมีข้อมูลแล้ว = ข้ามทั้งงวด) แต่ต้องเทียบ existingRowCount กับ sourceCount ทุกรอบแล้ว alert เมื่อของเดิมน้อยกว่าตนทาง · หลักฐาน: ข้อมูลจริง 88 งวด (2017-2025) insert จบภายในวันเดียวทั้ง 88 งวด · งวดที่ insert หลายวัน = 0 จึงไม่เคยมีการนำเข้าไม่ครบแล้วเดิมทีหลัง และไม่มีคำสั่ง DELETE FROM FGI_IMPACT_COMPETITOR ที่ใดเลยทั้ง repo	rerun fixture produces no duplicate target business key
Transaction proof	validate งวดก่อนอ่าน; upsert ทีละ chunk และ commit หลัง reconcile จำนวน input/success/reject ของ chunk ตรงกัน	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary
Security proof	ALLMAP datasource ใช้ secretRef และ TLS verify-full; จำกัด DB user เป็น SELECT เฉพาะ source view	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactCompetitor.java	16-48	Legacy main entrypoint and notification wrapper.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ImportController.java	483-598	Validate params, skip duplicates, query source, chunk insert sgi_competitors.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java	200-241	Count existing period, query COMPETITOR_IMPACT_VIEW, insert FGI_IMPACT_COMPETITOR.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under batchjob/fcsJar/ (path นั้นจากราก sbp-prototype/). Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	impactCompetitorRepository
Idempotency / dedup	UNIQUE(impact_process_id, competitor_store_code, period_key) — คีย์เป็นสาขา ไม่ใช่แบรนด์ (แก่ 2026-09-09); source row เข้าในวิวต้อง deduplicate ก่อน upsert · สัญญาระดับ job คือ period-level skip — ✓ ปิดแล้ว 2026-09-13 (ข้อ 2.23): คงพฤติกรรมเดิม (งวดมีข้อมูลแล้ว = ข้ามทั้งงวด) แต่ต้องเทียบ existingRowCount กับ sourceCount ทุกรอบแล้ว alert เมื่อของเดิมน้อยกว่าต้นทาง · หลักฐาน: ข้อมูลจริง 88 งวด (2017-2025) insert จบภายในวันเดียวทั้ง 88 งวด · งวดที่ insert หลายวัน = 0 จึงไม่เคยมีการนำเข้าไม่ครบแล้วเดิมทีหลัง และไม่มีคำสั่ง DELETE FROM FGI_IMPACT_COMPETITOR ที่ใดเลยทั้ง repo
Transaction boundary	validate งวดก่อนอ่าน; upsert ทีละ chunk และ commit หลัง reconcile จำนวน input/success/reject ของ chunk ตรงกัน
Security	ALLMAP datasource ใช้ secretRef และ TLS verify-full; จำกัด DB user เป็น SELECT เฉพาะ source view

Input / candidate query

```
-- ▲ วิวต้นทางอยู่บน **SQL Server** (GSMALLMAP) · ชื่อคอลัมน์เป็นของวิวจริง (ตัวพิมพ์ใหญ่)
-- placeholder เป็น ? ของ JDBC/mssql ไม่ใช่ $n:name · **ห้ามใช้ไวยากรณ์ PostgreSQL ที่นี้**
-- ▲ 'NAMT' และ 'BRANCHT' เป็นชื่อคอลัมน์จริงของวิว ไม่ใช่พิมพ์ผิด (ImpactCompetitorMapper.java:18,20)
-- ระบบคอลัมน์ใน DISTINCT เสมอ — ระบบเดิมใช้ 'SELECT distinct *' ซึ่ง dedup ด้วยทุกคอลัมน์ของวิว
-- รวมคอลัมน์ที่ไม่ได้นำไปใช้ ทำให้แถวซ้ำหลุดเข้ามาได้
SELECT DISTINCT
    STORECODE_I, COMPET_ID, NAMT, NAME, BRANCHT,
    ZONE_CODE, SUBZONE_CODE, OPEN_DATE, CLOSE_DATE,
    PERIOD_YEAR, PERIOD_MONTH
FROM allmapssa.COMPETITOR_IMPACT_VIEW
WHERE PERIOD_YEAR = ? AND PERIOD_MONTH = ?;

-- ชื่น resolve (รันบน PostgreSQL หลังอ่านข้อมูลมาแล้ว — คนละฐาน ห้าม join ข้าม)
-- 1) STORECODE_I + งวด -> impact_process_id
-- ✓ หากไม่พบ = **ข้ามแถวนั้น** แล้วนับ skippedNoParentCount + alert (มติ 2026-09-13 · ข้อ 2.20)
-- หลักฐาน: ผู้อ่าน FGI_IMPACT_COMPETITOR รายเดียวของระบบเดิมคือคิวรีส่งออกที่
-- ExportJdbc.java:1605-1628 ซึ่ง INNER JOIN ไปแถวแม่ -> คู่แข่งของร้านที่ไม่มีแถวแม่
-- ระบบเดิมก็ไม่เคยใช้เลย · ข้อมูลจริง 228,116 แถว: ไม่มีแถวคู่ร้าน 16,796 แถว
-- ผูกกับรอบชดเชยได้แค่ 14 แถว (0.08%) = 99.92% เป็นข้อมูลตายอยู่แล้ว
-- 2) COMPET_ID -> competitor_store_code (ใช้ตรง ๆ " -> NULL)
-- 3) NAMT/NAME -> brand_code ผ่าน master 11 แบรินด์ (map ไม่ได้ = NULL + นับ unmapped)
```

Write / upsert query

```
-- bind ตามลำดับ: $1=impact_process_id · $2=competitor_store_code · $3=brand_code · $4=name_th · $5=name_en · $6=branch_th ·
$7=zone_code · $8=subzone_code · $9=opened_date · $10=closed_date · $11=period_key
INSERT INTO sgi_fgi_impact_competitors
    (impact_process_id, competitor_store_code, brand_code, name_th, name_en, branch_th,
    zone_code, subzone_code, opened_date, closed_date, period_key, updated_at)
VALUES ($1 /* impact_process_id */, $2 /* competitor_store_code */, $3 /* brand_code */, $4 /* name_th */, $5 /* name_en */, $6 /* branch_th */,
    $7 /* zone_code */, $8 /* subzone_code */, $9 /* opened_date */, $10 /* closed_date */, $11 /* period_key */, CURRENT_TIMESTAMP)
ON CONFLICT (impact_process_id, competitor_store_code, period_key)
DO UPDATE SET name_th = EXCLUDED.name_th,
    branch_th = EXCLUDED.branch_th,
    opened_date = EXCLUDED.opened_date,
    closed_date = EXCLUDED.closed_date,
    updated_at = CURRENT_TIMESTAMP;
```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกชั้นต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```
export async function runLlddBeJob3ImportImpactCompetitor(ctx, services) {
    const run = await services.jobRuns.acquire({
        jobNo: "3", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
    });

    try {
        ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.impactCompetitorRepository };
    }
```

```

const step1 = await services.loadCompetitorPeriod(ctx, undefined);
const step2 = await services.deduplicateCompetitors(ctx, step1);
const step3 = await services.upsertCompetitors(ctx, step2);
const step4 = await services.reconcileCompetitorCount(ctx, step3);
const result = step4;
await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
} catch (error) {
  await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
    errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
    errorMessage: error.message
  });
  throw error;
}
}

```

5.95 การลงทะเบียน job และ Arguments (sop-sgi-batch)

งานนี้ลงทะเบียนเป็น job ชื่อ `sgi-import-impact-competitor` ใน `src/main.ts` ของ `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch` โดยใช้ dispatcher เดิมของ repo (ไม่สร้าง runner ใหม่) — `main.ts` อ่านชื่อ job และ input มา 2 ทาง แล้วเลือกอัตโนมัติจากการมี `argv[3]` หรือไม่

ช่องทางรับ	ชื่อ job มาจาก	input มาจาก	ตัวอย่าง
Local / CLI / runbook	env <code>JOB_NAME</code>	env <code>INPUT</code> (JSON string)	<code>JOB_NAME=sgi-import-impact-competitor INPUT='{ "year": 2026, "month": 6 }' npm run start</code>
AWS Batch (ตารางเวลาจริง)	<code>process.argv[3]</code>	<code>process.argv[2]</code> (JSON string)	<code>node dist/main.js '{"year": 2026, "month": 6}' sgi-import-impact-competitor</code>

ตารางเวลาไม่ได้อยู่ในโค้ด — repo นี้ไม่มี `@Cron/@Interval` แม้แต่จุดเดียว (แม้ติดตั้ง `@nestjs/schedule` ไว้) cron ในหัวข้อ 5 เป็น นิยามของ AWS Batch scheduled event ที่ต้องตั้งตอน deploy ไม่ใช่ค่าที่อ่านจาก config file

Argument ที่รับได้ (`INPUT` เป็น JSON object · ไม่ส่ง = `{}`)

ระบบเดิมรับ argument แบบนี้: `args[0] = YYYY|MM` — ต้องมี 2 ส่วนพอดี (ว่าง/เกิน = `NullPointerException`) · validate ด้วย `isDateValid(yyyy/MM)` · ไม่ส่ง = จวดเดือนก่อนหน้า

ของใหม่เปลี่ยนจาก positional string เป็น JSON เพื่อให้เพิ่มฟิลด์ได้โดยไม่พังของเดิม แต่

ต้องรองรับทุกอย่างที่ระบบเดิมรับได้เป็นอย่างดี — ห้ามลดความสามารถลง

Field	ชนิด	ไม่ส่งแล้วได้อะไร (default)	Validation	ตรงกับ argument เดิม
year	number	จวดเดือนก่อนหน้า	ค.ศ. 4 หลัก · ต้องส่งคู่กับ month เสมอ	<code>paramsArr[0]</code>
month	number	จวดเดือนก่อนหน้า	1-12 · ส่งมาตัวเดียวโดยไม่มีอีกตัว = <code>INVALID_JOB_INPUT</code>	<code>paramsArr[1]</code>
dryRun	boolean	false	true = อ่าน/คำนวณครบแต่ไม่ commit และไม่ publish/ไม่ส่งไฟล์	ของกลาง ทุก job
limit	number	null	จำกัดจำนวนรายการที่ประมวลผลรอบนี้ (ใช้ตอน smoke test)	ของกลาง ทุก job

กติกากการ validate ที่ทุก job ต้องทำเหมือนกัน — parse INPUT ไม่สำเร็จ หรือฟิลด์ไม่ผ่าน validation ให้ log `BATCH_END` ด้วย `batchStatus: 'FAILED'` แล้ว `exit(1)` ก่อนแตะฐานข้อมูล (ห้าม fallback ไปค่า default เจียบ ๆ เมื่อผู้ใช้ตั้งใจส่งค่ามาแล้วคิด) · ฟิลด์ที่ไม่รู้จักให้ log warn แล้วข้าม ไม่ทำให้ job ล้ม

- legacy โยน exception ทันทีเมื่อ argument ผิดรูป — job ใหม่ต้องคงพฤติกรรม fail-fast ไม่ใช่ fallback เจียบ ๆ ไปจวดเดือนก่อนหน้า

5.96 เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules) — ตัดสินจากอะไร

Job 3 ตัดสินเรื่องเดียวแต่พลาต่ง่าย: งวดนี้เคยนำเข้าคู่แข่งไปแล้วหรือยัง — ▲ ระบบเดิม ข้ามทั้งงวดแล้วรายงานว่าสำเร็จ ไม่ได้ล้างแล้วนำเข้าใหม่ และไม่ได้ merge ที่ละแถว (ยืนยันแล้วว่า fcsJar/ ไม่มีคำสั่ง DELETE FROM FGI_IMPACT_COMPETITOR เลยแม้แต่จุดเดียว)

คำถามที่โค้ดต้องตอบ	ตัดสินจาก (ตาราง · คอลัมน์)	เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง	ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วทำอะไร
งวดนี้มีข้อมูลคู่แข่งอยู่แล้วหรือไม่	sgi_fgi_impact_competitors — impact_process_id · period_key (CHAR(7) 'YYYY-MM')	มีแถวของ period_key = งวดที่ขอ อยู่แล้ว → ถือว่า "งวดนี้นำเข้าแล้ว"	ข้ามทั้งงวดทันที ไม่ insert อะไรเลย แล้วจบด้วยสถานะสำเร็จ (ImportController.importImpactCompetitor บรรทัด 521-527) — ไม่ใช่ล้างแล้วนำเข้าใหม่ และไม่ใช่ upsert • จุดเสี่ยง: ถ้ารอบก่อนล้มกลางคันจนมีข้อมูลค้างไม่ครบ การรันซ้ำจะไม่ช่วยอะไร ข้อมูลขาดการโดยไม่มีใครรู้ — ระบบใหม่ต้องเทียบจำนวนกับต้นทางแล้ว alert เมื่อไม่ตรง (ดู JOB 03 ImportImpactCompetitor อธิบายละเอียด หัวข้อ 3 และ 10)
ร้านค้าแข่งรายนี้อ้างอิงได้หรือไม่	sgi_competitors.competitor_code (master 11 รหัส 01-11)	▲ COMPET_ID ที่วิวส่งมาคือ *รหัสสาขา* ไม่ใช่รหัสแบรนด์ (ไฟล์จริง BPM06003O มี 222 รหัสจาก 7 แบนด์) จึงเก็บลง competitor_store_code ที่ไม่มี FK · ส่วน brand_code ได้จากการ map ชื่อแบรนด์เข้า master 11 รายการ	ต้อง reject รายแถวพร้อมเก็บ reason ไม่ใช่ลบทั้งงวด (นับเข้า rejected ใน metrics)
แถวซ้ำในวิวต้นทาง	วิว COMPETITOR_IMPACT_VIEW (ALLMAP · SQL Server GSMALLMAP)	อ่านทีละ 10,000 แถว · deduplicate ด้วยคีย์ (impact_process_id, competitor_store_code, period_key) ก่อน ยังเข้า DB · แถวที่ competitor_store_code ว่างต้องแปลงเป็น NULL แล้ว dedup ด้วย branch_th แทน	ไม่ dedup ก่อน จะชน uq_impact_competitor แล้วทั้ง chunk fail

ค่าคงที่และโดเมนที่ใช้ในเงื่อนไขข้างบน

ทุกค่าในตารางนี้ต้องอ่านจาก config/env ไม่ hardcode ในคิวรี — แต่ ค่าตั้งต้นต้องเท่าระบบเดิมทุกตัว ไม่ขึ้นผลลัพธ์จะไม่ตรงกันตอนเทียบ UAT

ค่า	โดเมน / ค่าที่ระบบเดิมใช้	ที่มา
ขนาด chunk	10,000 แถว	พฤติกรรมเดิมของ ImportImpactCompetitor
คีย์กันซ้ำ	UNIQUE (impact_process_id, competitor_store_code, period_key) — คีย์เป็นสาขา ไม่ใช่แบรนด์	uq_impact_competitor ใน DDL (แก้ 2026-09-09)

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
รันตามตารางเวลา	CRON	scheduler → runner (job 3)	อ่าน cron/พารามิเตอร์จาก backend config
รันนอกรอบ (manual/rerun)	CLI	CLI/ops runbook → runner (job 3)	guard ไม่ให้รันซ้อนด้วย distributed lock
แก้พารามิเตอร์/เปิด-ปิด job	CONFIG	แก้ backend config แล้ว deploy	ไม่มี endpoint และไม่มีหน้าจอบอก — หน้า Flow Batch Job เป็น reference อย่างเดียว (2026-08-06)

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
ตรวจผลการรัน	LOG	application log (structured)	ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว · ผลการรับส่งไฟล์/ข้อความดูที่ sgi_interface_transactions

7. API Contract

เอกสารฉบับนี้ไม่มี endpoint ของตัวเอง — เป็นสัญญา/งานภายในที่เอกสารอื่นเรียกใช้ (ดูขอบเขตใน 5.90 Endpoint Implementation Contract) · รายการ endpoint ทั้ง 28 เส้นของ SGI อยู่ที่ LLDD-API.pdf และ API design

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
sgi_fgi_impact_competitors	W	insert รายวด (งวดล่าสุดต่อร้าน) ดึงจาก ALLMAP · ช่องทางค้นหา ALM เก็บที่ sgi_fgi_impact_processes.datasources

9. Skeleton Code (Batch Job 3)

9.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง (Job 3) — บน `srn-sps-spsap-sop-sgi-batch`

โครงไฟล์ของ Job 3 (th.co.gosoft.fgi.main.ImportImpactCompetitor เดิม) วางใต้ src/modules/sgi/ ตาม convention ที่ repo นี้ใช้อยู่จริง (ดูตัวอย่างที่ src/modules/performance/import-qssi.service.ts): service ถือ logic ทั้งหมด, inject DataSource/repository ผ่าน TypeORM, ยิง raw SQL ได้ตรง, และ ไม่มี controller เพราะ repo นี้ไม่เปิด HTTP

สิ่งที่ reuse ได้ทันที ไม่ต้องเขียนใหม่ — ต่างจากแผนเดิมที่ตั้งไว้บน store-backend ซึ่งต้องสร้าง runner ทั้งหมด: src/main.ts (dispatcher + BATCH_START/BATCH_END + runId + log ลง integration_log อัตโนมัติ) · src/modules/rabbitMQ/rabbitmq.service.ts (publishMessage) · src/shared/services/s3.service.ts · StatementService.decodeThaiFileContent() (WINDOWS-874 auto-detect) · @gosoft-sbp/email-lib · @srn/glb-log

▲ สิ่งที่ repo นี้ยังไม่มี และเป็นงานตั้งต้นจริง: (1) ไม่มี @Cron เลย — ตารางเวลาต้องตั้งเป็น AWS Batch scheduled event (2) ไม่มี distributed lock (pg_try_advisory_lock) — การกันรันซ้อนทั้ง AWS Batch queue ถ้างานไหนรับความเสี่ยงนี้ไม่ได้ต้องเพิ่มเอง (3) publishMessage เป็น fire-and-forget ไม่มี publisher confirm และไม่มี outbox — งานที่ต้องการ transactional outbox + publisher confirm (Job 6 · และ sgi_reflow ผัง BE) ต้องสร้างกลไกเพิ่มเอง ไม่ใช่ reuse ได้เลย · ▲ ไม่มี ACK ระดับธุรกิจให้รอ (มติ 2026-09-08 ข้อ 2.13) (4) ยังไม่มี entity/ตาราง sgi_* แม้แต่ตัวเดียว

Path	หน้าที่
src/modules/sgi/job-3-import-impact-competitor.service.ts	คลาส ImportImpactCompetitorService — execute(input) เป็น entry point เดียว เรียงตาม flow ของ Job 3 ที่ละขั้น ครอบ transaction เอง และจบด้วย structured log สรุป metrics (แบบเดียวกับ ImportQssiService.execute(body) ที่มีอยู่)
src/modules/sgi/job-3-import-impact-competitor.service.spec.ts	unit test ของ service — repo นี้วาง spec ไว้ข้างไฟล์จริงเสมอ (jest + npm run test:ci มี coverage/SonarQube)
src/modules/sgi/dto/job-3-import-impact-competitor-input.dto.ts	DTO ของ INPUT (JSON) พร้อม class-validator ตามตารางในหัวข้อ 9.2 — parse ไม่ผ่านต้อง fail ก่อนแตะ DB
src/modules/sgi/sgi.module.ts	NestJS module ของกลุ่มงานประกันรายได้ — ผูก service ทุกตัวของ SGI เข้ากับ TypeOrmModule (ไฟล์รวมของทุก job ให้ merge ไม่ใช่เขียนทับ)
src/main.ts	เพิ่ม case 'sgi-import-impact-competitor': ในสวิตช์เดิม → await import('./modules/sgi/job-3-import-impact-competitor.service') แล้ว app.get(ImportImpactCompetitorService).execute(input) (ไฟล์กลางของทุก job — เป็นจุด merge conflict ที่ต้องระวัง)
src/entities/sgi-*.entity.ts	entity ของตาราง sgi_* ที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง — ยังไม่มีใน repo เลยสักตัว ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด

Path	หน้าที่
src/config/config.ts	เพิ่ม export const sgiJob3Config ตามแบบของไฟล์นี้ (โปรเจกต์ไม่ใช่ registerAs) — ค่าคงที่ทางธุรกิจของ Job 3

การลงทะเบียนใน `src/main.ts` (job `sgi-import-impact-competitor`)

```
// src/main.ts — เพิ่มเคสในสวิตช์เดิม (เรียงต่อจาก job ของ SGI ตัวก่อนหน้า)
case 'sgi-import-impact-competitor': {
  const { ImportImpactCompetitorService } = await import('./modules/sgi/job-3-import-impact-competitor.service');
  const job3ImportImpactCompetitorService = app.get(ImportImpactCompetitorService);
  await job3ImportImpactCompetitorService.execute(input); // input = JSON ที่ parse จาก INPUT/argv[2] แล้ว
  break;
}
```

main.ts เรียก StatementService.logInterfest('sgi-import-impact-competitor', input) ให้อยู่แล้วก่อนเข้าสวิตช์ → ไม่ต้องเขียน log ลง integration_log เองซ้ำ และ BATCH_END ที่ท้ายไฟล์จะสรุป batchSize + durationMs ให้อัตโนมัติ หน้าที่ของ service คือ throw เมื่อทำงานไม่สำเร็จเท่านั้น

9.2 Config Schema ของ Job 3 (backend config / env)

ตารางเวลาของ Job 3 คือ 30 07 7 * * (ทุกวันที่ 7 เวลา 07:30 — เหลือหลัง Job 2 (07:00) เพราะต้องรอแถม) · ▲ เวลาเหลือไม่ใช้การรับประกัน ต้องตั้ง dependency ที่ AWS Batch) — ▲ ตัวจริงตั้งที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ในโค้ด (repo นี้ไม่มี @Cron เลย) ค่า SGI_JOB3_CRON เก็บไว้เป็นเอกสารประกอบ/ตรวจสอบเท่านั้น · SGI_JOB3_ENABLED=false ให้ execute() จบทันทีแบบ SUCCESS พร้อม log เหตุผล (กันกรณี AWS Batch ยังยิงเข้ามา)

```
// src/config/config.ts — เพิ่มสลับนี้ต่อท้าย (repo ใช้ export const ไม่ใช่ registerAs)
// convention จริงของ sop-sgi-batch คือ `export const` ใน `src/config/config.ts` (ไม่ใช่ registerAs · ดูของเดิมที่
// `AppConfigModule` แบบ @Global แล้วอ่าน process.env ตรง ๆ) — โปรเจกต์นี้ **ไม่ได้ใช้ registerAs**
// แม่แค่ดูเฉยๆ จึงประกาศเป็นคลาสให้รีวิว/ทดสอบเหมือน config ตัวอื่น
import { Injectable } from '@nestjs/common';

// TODO: Job 3 ไม่มีตาราง job_configs และไม่มี Job Admin API แล้ว (ตัดสินใจ 2026-08-06)
// TODO: ค่าทุกตัวอ่านจาก env/config file ของ backend เท่านั้น — เปลี่ยนค่า = แก้ config แล้ว deploy
export interface Job3Config {
  /** เปิด/ปิด job รอบถัดไปโดยไม่ต้อง deploy โค้ด */
  enabled: boolean;
  /** ตารางเวลาของ job นี้ — บันทึกไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ตัวจริงตั้งที่ AWS Batch scheduled event */
  cron: string;
  /** ▲ ไม่มีฟิลด์นี้โดยตั้งใจ — argument ของระบบใหม่มาจาก `INPUT` (JSON) ตามหัวข้อ 9.2
   * ไม่ใช้ env สตรีงแบบ `ZONES|YYYY|MM` ของระบบเดิม (และค่านี้เป็นปี พ.ศ.)
   * ถ้าต้องการค่าตั้งต้นของงวด ให้คำนวณ "เดือนที่แล้ว" ตามเวลา Asia/Bangkok ในโค้ด */
  /** Chunk Size — จำนวนแถวต่อรอบ insert */
  chunkSize: number;
  /** Source View — SELECT DISTINCT / map คอลัมน์ NAME -> NAME_TH, BRANCH -> BRANCH_TH */
  sourceView: string;
  /** ผู้รับอีเมลเมื่อ job ล้มเหลว — เก็บเป็น string คั่น comma ให้ตรง signature ของ
   * `EmailLibService.sendMail({ mailTo })` ที่รับ string ไม่ใช่ string[] */
  mailTo: string;
}

@Injectable()
export class SgiJob3Config implements Job3Config {
  // TODO: ยืนยันค่า default ทุกตัวกับ Ops ก่อนขึ้น production (ไม่มีหน้าจอกำหนดค่าแล้ว)
  enabled = (process.env.SGI_JOB3_ENABLED ?? 'true') === 'true';
  cron = process.env.SGI_JOB3_CRON ?? '30 07 7 * *';
  chunkSize = Number(process.env.SGI_JOB3_CHUNK_SIZE ?? 10000); // TODO: แก่ผ่าน env/config file แล้ว deploy
  sourceView = process.env.SGI_JOB3_SOURCE_VIEW ?? 'COMPETITOR_IMPACT_VIEW'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ —
  // เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  mailTo = process.env.SGI_JOB3_MAIL_TO ?? ''; // TODO: ผู้รับอีเมลแจ้ง error คั่นด้วย comma (เดิม: config mailTo / storeretention)
}

// TODO: เพิ่ม SgiJob3Config ใน providers/exports ของ AppConfigModule (@Global) เหมือน AppConfig
```

9.3 Job Class — `run(ctx)` ของ Job 3 ที่ละชั้นตามผัง

9.3.1 สัญญาของชั้นกลาง (`runner.ts`) + โครง service ของ Job 3

service อ้าง JobRunContext / JobRunResult / JobState / JobFailedError — ทั้งหมดนิยาม ครั้งเดียวใน src/modules/sgi/sgi-job.types.ts (ไฟล์ร่วมของทุก job ให้ merge ไม่ใช่เขียนทับ) และ service ต้องมี method ครบตามตารางขั้นตอนด้านล่าง มิฉะนั้น execute(input) จะเรียก method ที่ไม่มีอยู่

```
// src/modules/sgi/sgi-job.types.ts — สัญญากลางของทุก job ของ SGI (ประกาศครั้งเดียว ใช้ร่วมทั้ง 10 ฉบับ)

export interface JobRunContext {
  jobNo: string;
```

```

period: string; // YYYYMM ของงวดที่รัน
triggeredBy: string; // 'CRON' | userId ที่สั่งรันนอกรอบ
params?: Record<string, string>;
}

export interface JobRunResult {
  event: 'job.finish';
  jobNo: string;
  jobName: string;
  status: 'SUCCESS' | 'SKIPPED' | 'SKIPPED_LOCKED' | 'FAILED';
  period: string;
  output: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  durationMs: number;
}

/** counter + ค่าที่ทุกชั้นของ job ใช้ร่วมกัน (service เป็นผู้สร้างผ่าน createState) */
export interface JobState {
  period: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  // TODO: เพิ่ม field เฉพาะของ job นี้ (เช่น rows ที่อ่านมา, path ไฟล์ที่เขียน)
  [key: string]: unknown;
}

/** error ที่ทำให้ job จบเป็น FAILED และส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแล */
export class JobFailedError extends Error {
  constructor(public readonly code: string, message: string) { super(message); }
}

/** ให้ออกจาก transaction เมื่อสาขา NO บอกให้ข้ามงวด/เรคคอร์ด — runner สรุปรเป็น SKIPPED ไม่ใช่ FAILED */
export class JobSkippedError extends Error {}

// ImportImpactCompetitorService — method ที่ job class เรียก (1 method ต่อ 1 ชั้นในตารางด้านบน)
import { Inject, Injectable } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import type { JobRunContext, JobState } from '../runner';
export type { JobState };

@Injectable()
export class ImportImpactCompetitorService {
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  createState(ctx: JobRunContext): JobState {
    return { period: ctx.period, read: 0, written: 0, skipped: 0, rejected: 0 };
  }

  // เป็นงวดใหม่ (ยังไม่เคยนำเข้า)?
  // เงื่อนไขจริง: ดูตารางในหัวข้อ "เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules)" ของเอกสารฉบับนี้
  async check02Insert(state: JobState): Promise<boolean> {
    throw new Error('check02Insert: ยังไม่ได้ implement — ห้าม deploy ทั้งที่ยังไม่เขียนเงื่อนไขจริง');
  }

  // SELECT DISTINCT จาก COMPETITOR_IMPACT_VIEW
  async step03Query(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step03Query: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาส่งหัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }

  // พบข้อมูลต้นทาง?
  // เงื่อนไขจริง: ดูตารางในหัวข้อ "เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules)" ของเอกสารฉบับนี้
  async check04Condition(state: JobState): Promise<boolean> {
    throw new Error('check04Condition: ยังไม่ได้ implement — ห้าม deploy ทั้งที่ยังไม่เขียนเงื่อนไขจริง');
  }

  // insert ที่ละ 10,000 แถว (ผูก impact_process_id)
  async step05Insert(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step05Insert: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาส่งหัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }

  // reconcile: inserted + rejected + deduplicated = จำนวนต้นทาง?
  // เงื่อนไขจริง: ดูตารางในหัวข้อ "เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules)" ของเอกสารฉบับนี้
  async check06Insert(state: JobState): Promise<boolean> {
    throw new Error('check06Insert: ยังไม่ได้ implement — ห้าม deploy ทั้งที่ยังไม่เขียนเงื่อนไขจริง');
  }
}

```

9.3.2 `run(ctx)` ของ Job 3

ทุกชั้นใน `run()` ตรงกับ flowchart ของ Job 3 หนึ่งต่อหนึ่ง (decision และ error path รวมอยู่ด้วย) — method ที่ต้อง implement ใน service ตามตารางนี้

ลำดับ	ชนิด	ขั้นตอนจากผัง	Method ที่ต้อง implement	เส้นทาง NO / error
1	start	เริ่ม	createState()	-
2	decision	เป็นจุดใหม่ (ยังไม่เคยนำเข้า)?	check02Insert()	[end] ข้ามทั้งจุดแล้วจบด้วยสถานะ SKIPPED — ไม่ query ไม่ insert
3	io	SELECT DISTINCT จาก COMPETITOR_IMPACT_VIEW	step03Query()	throw JobFailedError เมื่อทำไม่สำเร็จ
4	decision	พบข้อมูลตันทาง?	check04Condition()	[end] จบการทำงาน
5	process	insert ทีละ 10,000 แถว (ผูก impact_process_id)	step05Insert()	throw JobFailedError เมื่อทำไม่สำเร็จ
6	decision	reconcile: inserted + rejected + deduplicated = จำนวนตันทาง?	check06Insert()	[err] throw ภายใน transaction เพื่อให้ rollback ทั้งหมด
7	end	Commit / จบ	summarize()	-

```
// src/modules/sgi/job-3-import-impact-competitor.service.ts — execute(input) เป็น entry point เดียว
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import { ImportImpactCompetitorService, type JobState } from './job-3-import-impact-competitor.service';
// 4 symbol นี้นิยามใน src/modules/sgi/sgi-job.types.ts (โฟลล์รวมของทุก job — ดูหัวข้อก่อนหน้านี้)
import { JobFailedError, JobSkippedError, JobRunContext, JobRunResult } from '../runner';

@Injectable()
export class ImportImpactCompetitorJob {
  static readonly jobNo = '3';
  private readonly logger = new Logger(ImportImpactCompetitorJob.name);

  constructor(
    // TODO: repo นี้ตั้ง replication ใน typeorm.config.ts อยู่แล้ว — SELECT ไป slave, write ไป master อัตโนมัติ
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly service: ImportImpactCompetitorService,
  ) {}

  async run(ctx: JobRunContext): Promise<JobRunResult> {
    const startedAt = Date.now();
    // TODO: state ถือ candidates ที่อ่านมา + counter (read/written/skipped/rejected/merged)
    // และค่าจาก job3Config — ทุก counter ต้องถูกอัปเดตจาก record จริง ไม่ใช่ค่าคงที่
    const state = this.service.createState(ctx);
    try {
      // ขั้นที่ 2 (decision): เป็นจุดใหม่ (ยังไม่เคยนำเข้า)? · TODO: กันซ้ำระดับจุด (Errata E15) · บันทึก existingRowCount + skippedPeriod=true ·
      alert เมื่อ existingRowCount ไม่สมเหตุสมผล
      const ok02 = await this.service.check02Insert(state);
      if (!ok02) { // NO → ข้ามทั้งจุดแล้วจบด้วยสถานะ SKIPPED — ไม่ query ไม่ insert
        return this.summarize(state, 'SKIPPED', startedAt);
      }
      // ขั้นที่ 3: SELECT DISTINCT จาก COMPETITOR_IMPACT_VIEW
      await this.service.step03Query(state);
      // ขั้นที่ 4 (decision): พบข้อมูลตันทาง?
      const ok04 = await this.service.check04Condition(state);
      if (!ok04) { // NO → จบการทำงาน
        return this.summarize(state, 'SKIPPED', startedAt);
      }
      // === transaction boundary === TODO: transaction เดียวคลุมทั้งจุด (insert เป็น chunk ละ 10,000 แต่ commit ครั้งเดียวตอนจบ) · reconcile
      ต้องอยู่ในขอบเขต transaction · chunk ใดละ = rollback ทั้งหมด · ห้ามซ้อน transaction สองชั้นแบบระบบเดิม
      await this.dataSource.transaction(async (manager: EntityManager) => {
        // ขั้นที่ 5: insert ทีละ 10,000 แถว (ผูก impact_process_id) · TODO: map COMPET_ID → competitor_store_code (ว่าง → NULL) · map
        ชื่อแบรนด์ → brand_code (map ไม่ได้ = NULL + นับ unmapped) · NAMT → name_th · BRANCHT → branch_th (NAMT/BRANCHT
        เป็นชื่อคอลัมน์จริงของวิว ALLMAP)
        await this.service.step05Insert(state, manager);
        // ขั้นที่ 6 (decision): reconcile: inserted + rejected + deduplicated = จำนวนตันทาง? · TODO: ▲ ต้องตรวจ **ภายใน** transaction ก่อน commit
        — ถ้าตรวจหลัง commit ขอความ Rollback จะไม่เป็นความจริง
        const ok06 = await this.service.check06Insert(state);
        if (!ok06) throw new JobFailedError('JOB3_STEP06', 'throw ภายใน transaction เพื่อให้ rollback ทั้งหมด');
      });
      return this.summarize(state, 'SUCCESS', startedAt);
    } catch (error) {
      // TODO: error path ของ Job 3 — กันซ้ำระดับจุดเท่านั้น — ไม่ใช่ upsert (E15)
      this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.failed', jobNo: '3', period: ctx.period,
        triggeredBy: ctx.triggeredBy, durationMs: Date.now() - startedAt, error: (error as Error).message }));
      // TODO: แจ้งผู้ดูแลผ่าน JobFailureNotifier (หัวข้อ 9.6.1) — runner เป็นผู้เรียกให้
      throw error;
    }
  }
}
```

```

private summarize(state: JobState, status: JobRunResult['status'], startedAt = Date.now()): JobRunResult {
  // TODO: structured log บรรทัดเดียวจบ — ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว (2026-08-06)
  const summary = {
    event: 'job.finish', jobNo: '3', jobName: 'ImportImpactCompetitor', status,
    period: state.period, output: 'sgi_fgi_impact_competitors',
    read: state.read, written: state.written, skipped: state.skipped,
    rejected: state.rejected, durationMs: Date.now() - startedAt,
  };
  this.logger.log(JSON.stringify(summary));
  return summary as JobRunResult;
}
}

```

9.4 การกันรันซ้อนของ Job 3 (PostgreSQL advisory lock — **ของใหม่**)

Job 3 มีข้อควรระวังจาก legacy: กันซ้ำระดับงวดเท่านั้น — ไม่ใช่ upsert (E15) — runner ล็อกด้วย pg_try_advisory_lock ก่อนเริ่มรันแรกเสมอ และรอบที่ล็อกไม่ได้ให้จบด้วยสถานะ SKIPPED_LOCKED (ไม่ใช่ FAILED)

```

// src/modules/sgi/sgi-job.lock.ts (ของใหม่ — repo นี้ยังไม่มิกลไกกันรันซ้อนใด ๆ)
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource } from 'typeorm';

// TODO: ห้ามใช้แถวสถานะ RUNNING ในตารางเป็นตัวแทน (ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว)
// ใช้ PostgreSQL advisory lock ระดับ session แทน — ปลดอัตโนมัติเมื่อ connection หลุด
export const SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID = 861000; // namespace ของระบบ SGI
export const JOB_LOCK_KEYS: Record<string, number> = { '3': 30 /* TODO: เพิ่มให้ครบทุก job */ };

@Injectable()
export class BatchRunner {
  private readonly logger = new Logger(BatchRunner.name);
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  // period = งวดที่รอบนี้ทำงาน ("YYYY-MM") — เป็นส่วนหนึ่งของคีย์ล็อก ไม่ใช่แค่หมายเลข job
  // (จริงๆ 2026-09-09: ล็อกด้วย jobNo อย่างเดียว = คนละงวดก็รันพร้อมกันไม่ได้)
  // ทั้งที่เอกสารระบุว่าคนละงวดต้องรันขนานกันได้ · ส่ง period = null ถ้าต้องการล็อกทั้ง job)
  async runExclusive<T>(jobNo: string, period: string | null, fn: () => Promise<T>): Promise<T | { status: 'SKIPPED_LOCKED' }> {
    // TODO: ต้องใช้ QueryRunner (connection เดียวบน master) — dataSource.query() ของโปรเจกต์นี้
    // route SQL ที่รันบน slave pool ทำให้ lock ไปตกที่ replica คนละ connection
    const runner = this.dataSource.createQueryRunner('master');
    await runner.connect();
    // pg_try_advisory_lock(int4, int4) — objectId ต้องอยู่ในช่วง int4
    // ล็อกทั้ง job : objectId = JOB_LOCK_KEYS[jobNo]
    // ล็อกรายงวด : ผสมงวดเขาไปด้วย hashtext() แล้วบีบให้อยู่ในช่วงที่ปลดล็อก
    const baseId = JOB_LOCK_KEYS[jobNo];
    const objectId = period === null ? baseId
      : (await runner.query('SELECT (hashtext($1) & 2147483647) % 1000000 + $2 * 1000000 AS id',
        [period, baseId]))[0].id;

    try {
      const [{ locked }] = await runner.query(
        'SELECT pg_try_advisory_lock($1, $2) AS locked',
        [SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId],
      );
      if (!locked) {
        // TODO: รอบนี้ข้ามไปเลย ๆ ไม่ถือเป็น error และไม่ต้องส่งอีเมล
        this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.skipped.locked', jobNo, period }));
        return { status: 'SKIPPED_LOCKED' };
      }
      return await fn();
    } finally {
      // TODO: ปลด lock ทุกกรณี แล้วคืน connection เข้า pool
      await runner.query('SELECT pg_advisory_unlock($1, $2)', [SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId]);
      await runner.release();
    }
  }
}

```

9.5 Repository / SQL หลักของ Job 3

repository ของ Job 3 ประกาศเป็น factory provider ({provide: 'IMPORT_IMPACT_COMPETITOR_REPOSITORY', useFactory: (ds) => ds.getRepository(Entity), inject: [DataSource]})) แล้วยิง raw SQL ตามแบบ module อื่นๆ ของ store-backend (schema sps_store มาจาก search_path)

ตาราง	R/W	การใช้งานตามผัง	หมายเหตุ target design
sgi_fgi_impact_competitors	W	insert รายงวด (งวดล่าสุดต่อร้าน) ดึงจาก ALLMAP · ช่องทางต้นทาง ALM เก็บที่ sgi_fgi_impact_proces ses.datasource	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE

```

-- Job 3 ImportImpactCompetitor — query หลักที่ต้อง implement
-- TODO: ทุก statement รันผ่าน DATA_SOURCE (SELECT ไป slave, write ไป master) และ
-- write ทั้งหมดต้องอยู่ใน transaction เดียวกันที่ระบุใน 9.3

-- [W] sgi_fgi_impact_competitors : insert รายงวด (งวดล่าสุดต่อร้าน) ดึงจาก ALLMAP · ช่องทางต้นทาง ALM เก็บที่
sgi_fgi_impact_processes.datasource
-- คอลัมน์มาจาก DDL จริง — ตัดคอลัมน์ที่ job นี้ไม่ได้เขียนออก แล้วเลื่อนเลข $k ให้ตรง
INSERT INTO sgi_fgi_impact_competitors
  (impact_process_id, period_key, branch_th, brand_code, closed_date, competitor_key, competitor_store_code, name_en, name_th,
  opened_date, subzone_code, zone_code)
VALUES ($1 /* impact_process_id */, $2 /* period_key */, $3 /* branch_th */, $4 /* brand_code */, $5 /* closed_date */, $6 /* competitor_key */, $7
/* competitor_store_code */, $8 /* name_en */, $9 /* name_th */, $10 /* opened_date */, $11 /* subzone_code */, $12 /* zone_code */)
ON CONFLICT (impact_process_id, competitor_store_code, period_key) -- unique key จริงตาม DDL ของ sgi_fgi_impact_competitors (ห้ามเดา)
DO NOTHING; -- ตามสัญญา idempotency ของ job นี้: คู่ที่มีอยู่แล้วต้องข้ามเงียบ ห้ามอัปเดตทับ
-- ▲ DO NOTHING ไม่คืนแถว — ถ้าต้องใช้ id ต่อ ให้ SELECT ซ้ำด้วย business key

```

9.6 การแจ้งเตือนและการรันซ้ำของ Job 3

9.6.1 อีเมลแจ้งผู้ดูแลเมื่อ job ล้มเหลว

ใช้ EmailLibService จาก @gosoft-sbp/email-lib ตัวเดียวกับที่ระบบเดิมใช้ (inform-evaluate / external-audit / statement PTT) — ไม่สร้างกลไกส่งเมลใหม่

```

// src/modules/sgi/sgi-job-failure.notifier.ts (ใช้ @gosoft-sbp/email-lib ที่ repo มีอยู่แล้ว)
import { Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
// ชื่อ method ของ lib ที่ repo นี้เรียกจริงคือ 'sendMail' (ไม่ใช่ sendEmail) และ
// 'mailTo' / 'mailCc' เป็น **string** คั่นด้วย comma — ดู evaluation-process.service.ts,
// external-audit.service.ts, statement.service.ts, inform-evaluate.service.ts, performance.service.ts
import { EmailLibService } from '@gosoft-sbp/email-lib';
import type { JobRunContext } from './runner';

@Injectable()
export class JobFailureNotifier {
  private readonly logger = new Logger(JobFailureNotifier.name);
  // TODO: ใช้ lib อีเมลของระบบเดิม — template อยู่ในตาราง email_template และ log ลง email_sent อัตโนมัติ
  // (ตั้งชื่อ property ว่า mailService ตาม call site เดิมของ sop-sgi-batch)
  constructor(private readonly mailService: EmailLibService) {}

  async notifyFailure(jobNo: string, ctx: JobRunContext, error: Error): Promise<void> {
    // TODO: ผู้รับของ Job 3 เดิมคือ config mailTo / storeretention — ย้ายมาเป็น env SGI_JOB3_MAIL_TO
    const recipients = (process.env.SGI_JOB3_MAIL_TO ?? '').split(',').map(s => s.trim()).filter(Boolean);
    if (!recipients.length) {
      this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.mail.skipped', jobNo, reason: 'NO_RECIPIENT' }));
      return;
    }
    try {
      await this.mailService.sendMail({
        // TODO: emailId = id ของ template EM-07 (แจ้ง error batch) ในตาราง email_template
        emailId: Number(process.env.SGI_JOB_FAIL_EMAIL_TEMPLATE_ID),
        mailTo: recipients.join(','), // signature รับ string ไม่ใช่ string[]
        mailCc: '',
        param: {
          jobNo, jobName: 'ImportImpactCompetitor',
          jobTitle: 'นำเขาร้านคู่แข่งจาก ALLMAP',
          period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy,
          output: 'sgi_fgi_impact_competitors',
          errorMessage: error.message,
          rerunNote: 'งวดที่มีข้อมูลแล้วถูกข้าม (ไม่อัปเดตของเดิม) — ต้องลบข้อมูลงวดเองก่อน re-import แล้วตรวจจำนวนแถวเทียบต้นทาง',
        },
      });
    } catch (mailError) {
      // TODO: ส่งเมลไม่สำเร็จห้ามกลบ error เดิมของ job — log แล้วปล่อยผ่าน
      this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.mail.failed', jobNo, error: (mailError as Error).message }));
    }
  }
}

```

9.6.2 Checklist การ rerun

- กติกา rerun ของ Job 3: งวดที่มีข้อมูลแล้วถูกข้าม (ไม่อัปเดตของเดิม) — ต้องลบข้อมูลงวดเองก่อน re-import แล้วตรวจจำนวนแถวเทียบต้นทาง
- ขอบเขต transaction ที่ต้องรักษาเมื่อรันซ้ำ: transaction เดียวคลุมทั้งงวด (insert เป็น chunk ละ 10,000 แต่ commit ครั้งเดียวตอนจบ) · reconcile ต้องอยู่ในขอบเขต transaction · chunk ใดล้ม = rollback ทั้งงวด · ห้ามซ้อน transaction สองชั้นแบบระบบเดิม
- ความเสี่ยงที่ต้องตรวจก่อน/หลังรันซ้ำ: กันซ้ำระดับงวดเท่านั้น — ไม่ใช่ upsert (E15)

- ตรวจสอบว่ารอบก่อนหน้าไม่ได้ค้าง lock อยู่ (SELECT * FROM pg_locks WHERE locktype = 'advisory') ก่อนสั่งรันนอกรอบ
- สั่งรันนอกรอบผ่าน CLI/runbook เท่านั้น (ไม่มีหน้าจอลงและไม่มี Job Admin API) — local:
JOB_NAME=sgi-import-impact-competitor INPUT='{ "year":2026, "month":6 }' npm run start · AWS Batch: node dist/main.js '{ "year":2026, "month":6 }' sgi-import-impact-competitor (quote เดี่ยวครอบ JSON เสมอ) · ตรวจสอบด้วย echo \$? ต้องเป็น 0 เมื่อสำเร็จ
- หลังรันซ้ำ ตรวจสอบ output sgi_fgi_impact_competitors และ log บรรทัด job.finish ว่า read/written/skipped/rejected ตรงกับที่คาด
- ถ้ารอบก่อนล้มเหลวกลางทาง ตรวจสอบ sgi_interface_transactions ของงวดนั้นว่ามีแถวค้างสถานะ READY/PENDING หรือไม่ ก่อนสั่งรันใหม่

10. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	เป็นงวดใหม่ (ยังไม่เคยนำเข้า)? No: ข้ามทั้งงวดแล้วจบด้วยสถานะ SKIPPED — ไม่ query ไม่ insert (กันซ้ำระดับงวด (Errata E15) · บันทึก existingRowCount + skippedPeriod=true · alert เมื่อ existingRowCount ไม่สมเหตุสมผล)
3	SELECT DISTINCT จาก COMPETITOR_IMPACT_VIEW
4	พบข้อมูลต้นทาง? No: จบการทำงาน
5	insert ทีละ 10,000 แถว (ผูก impact_process_id) (map COMPET_ID → competitor_store_code (ว่าง → NULL) · map ชื่อแบรนด์ → brand_code (map ไม่ได้ = NULL + นับ unmapped) · NAMT → name_th · BRANCHT → branch_th (NAMT/BRANCHT เป็นชื่อคอลัมน์จริงของวิว ALLMAP))
6	reconcile: inserted + rejected + deduplicated = จำนวนต้นทาง? No: throw ภายใน transaction เพื่อให้ rollback ทั้งงวด (▲ ต้องตรวจสอบภายใน transaction ก่อน commit — ถ้าตรวจสอบหลัง commit ขอความ Rollback จะไม่เป็นความจริง)
7	Commit / จบ

11. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์รับผ่าน INPUT (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอลง · ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron ในโค้ด
- การรันต้องตรวจสอบ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนที่ AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH_START/BATCH_END + runId — src/main.ts ทำให้แล้ว) และบันทึก log integration_log อัปเดตในมิด · error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

12. Developer Test Checklist

No	Test
1	รันตามตารางเวลาแล้วผลถูกต้องบน fixture
2	รันนอกรอบผ่าน CLI ได้ผลเดียวกับ cron
3	สั่งรันซ้อนขณะกำลังรัน → runner ปฏิเสธ (lock ทำงาน)
4	แก้ config แล้ว deploy → รอบถัดไปใช้ค่าใหม่
5	job throw error → EM-07 ออก และ log มีบรรทัด error

No	Test
6	ตรวจสอบผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

13. Unit Test Scope

3 ชั่วโมง (30% ของ implementation 9 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
business rule	logic	พารามิเตอร์รับผ่าน INPUT (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาดังที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron ในโค้ด
business rule	logic	การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนทั้ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
business rule	logic	ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH_START/BATCH_END + runId — src/main.ts ทำให้แล้ว) และบันทึก integration_log อัปเดตโน้ต · error ต้องส่ง EM-07
business rule	logic	DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
business rule	logic	รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook
sgi_fgi_impact_competitors	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
runner	idempotency	รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดแถวซ้ำ (ON CONFLICT / business unique key ทำงาน)
runner	lock	เรียกซ้อนขณะกำลังรัน ต้องถูกปฏิเสธด้วย advisory lock

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. ImportImpactCompetitor.java — lines 16-27

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactCompetitor.java
Original lines	16-27
Responsibility	Legacy main entrypoint and notification wrapper.

```
public class ImportImpactCompetitor {

    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
    private static ImportController importController = (ImportController) context.getBean("importController");
    private static FgiConfig config = (FgiConfig) context.getBean("fgiConfig");

    public static void main(String[] args) {
        EmailTemplateInformStatusBean informBean = new EmailTemplateInformStatusBean();
        try{
            LogUtils.info(ImportImpactCompetitor.class,"Start => import FGI_IMPACT_COMPETITOR");
            informBean.setStartDateTime(Calendar.getInstance(Locale.US).getTime());
            informBean.setJobName(FgiConstant.JOB_NAME_IMPORT_IMPACT_COMPETITOR);
```

J1. ImportImpactCompetitor.java — lines 37-48

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactCompetitor.java
Original lines	37-48
Responsibility	Legacy main entrypoint and notification wrapper.

```
informBean.setErrMsg(ex.toString());
informBean.setEndDateTime(Calendar.getInstance(Locale.US).getTime());

SendMailUtil.sendMailToAdmin(informBean, config, true);
} catch (Exception e){
LogUtils.error(ImportImpactCompetitor.class,e);

}
}
LogUtils.info(ImportImpactCompetitor.class,"End => import FGI_IMPACT_COMPETITOR ");
}
}
```

J2. ImportController.java — lines 483-494

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ImportController.java
Original lines	483-494
Responsibility	Validate params, skip duplicates, query source, chunk insert sgi_competitors.

```
public void importImpactCompetitor(String[] params,EmailTemplateInformStatusBean informBean) throws Exception{
String month = new String();
String year = new String();
String[] zoneArr = {};
String[] paramsArr = {};
boolean flagSendMail = true;

if(params.length > 0){

paramsArr = params[0].split("\\\\",-1);

if(paramsArr.length == 2 && !StringUtils.isEmpty(paramsArr[0]) && !StringUtils.isEmpty(paramsArr[1])){
```

J2. ImportController.java — lines 587-598

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ImportController.java
Original lines	587-598
Responsibility	Validate params, skip duplicates, query source, chunk insert sgi_competitors.

```

});
if(totalRecordInsert == impactCompetitorList.size() && flagSendMail){ // insert == select
informBean.setStatus(FgiConstant.JOB_STATUS_SUCCESS);
informBean.setEndTime(Calendar.getInstance(Locale.US).getTime());
SendMailUtil.sendMailToAdmin(informBean, config, true);
}else if(totalRecordInsert != impactCompetitorList.size() && flagSendMail){
informBean.setStatus(FgiConstant.JOB_STATUS_FAIL);
informBean.setNote("totalRecordInsert != impactCompetitorList.size()");
informBean.setEndTime(Calendar.getInstance(Locale.US).getTime());
SendMailUtil.sendMailToAdmin(informBean, config, true);
}
}
}

```

J3. ImportJdbc.java — lines 200-211

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java
Original lines	200-211
Responsibility	Count existing period, query COMPETITOR_IMPACT_VIEW, insert FGI_IMPACT_COMPETITOR.

```

public int countRowCompetitor(String year, String month,String[] zoneArr){
ArrayList<String> params = new ArrayList<String>();
String zoneStr = new String();
params.add(year);
params.add(month);
String sql = "select count(1) count_rec from fgi_impact_competitor where year = ? and month = ? ";

/*if(zoneArr != null && zoneArr.length > 0){
zoneStr = TextUtils.arrayElementToStringHasQuote(zoneArr);
sql += " AND ZONE_CODE in (" +zoneStr+")";
}*/

```

J3. ImportJdbc.java — lines 230-241

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java
Original lines	230-241
Responsibility	Count existing period, query COMPETITOR_IMPACT_VIEW, insert FGI_IMPACT_COMPETITOR.

```

return ImpactCompetitorList;
}

public int[] insertImpactCompetitor(List<ImpactCompetitorBean> impactCompetitorList){
    StringBuffer sql = new StringBuffer();
    sql.append(" INSERT INTO FGI_IMPACT_COMPETITOR");
    sql.append(" (STORECODE_I,COMPET_ID,NAME_TH,NAME,BRANCH_TH,ZONE_CODE,SUBZONE_CODE,OPEN_DATE,CLOSE_DATE,MONTH,YEAR,DATAS
    OURCE,IMPACT_COMPETITOR_ID)");
    sql.append(" VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,SEQ_FGI_IMPACT_COMPETITOR.NEXTVAL)");
    int[] result = jdbcTemplate.batchUpdate(sql.toString(),new ImpactCompetitorBatch(impactCompetitorList));
    LogUtils.info(getClass(),"insert FGI_IMPACT_COMPETITOR : " + result.length + " Record (s)");
    return result;
}

```